佐证范围与阅读索引

6G链路自适应家庭AI推理系统 2026年11月11日 v4

本附件只把可核验的软件、模型与过程事实作为证据。正文围绕三臂公平比较、执行回执与复制验收展开；历史矩阵单列，不逐轮混算。

证据层	当前含义	不能推导
真实模型	实际GGUF推理响应与计划	真实用户泛化或云端独立性
受控代理	实际HTTP等待与503返回	自然网络故障率或6G性能
JSON / MQTT软件状态	软件实体提交、回执和回查	物理设备动作
自动部署与固定负载	脚本墙钟、请求与资源记录	真人工时或长期可靠性
需求与成本	采集入口与未知账本	未取得的反馈与效益

每项证据的完整相对路径和SHA256写入source_manifest.json。材料页码索引同时定位方案、答辩和本附件。

三臂实验注册与计量

正式数据路径由results_inputs.json显式锁定。无路径或文件不存在时，不将该项标为已完成。

任务为既有冻结人工标签的回归，C01—C04用于复杂可执行比较；澄清/拒绝另列。程序生成任务若未人工核验，仅能作开发集。注册必须早于推理；未修改旧提示、标签、H05或历史日志。

控制要素	共同配置
初选外条件	同模型、提示、白名单、超时、恢复和初态
六条件	健康、单端各等待700ms、单端各POST503、双503
样本含义	72复杂行与24空目标行分别报告；相关输入不视为独立用户
计时	C/适配、健康、首端、恢复、备用、执行与总墙钟
失败	原始错误、保护拒绝、双失败和执行次数完整保留

注册入口：docs/experiments_v4/registration.json；复算入口：docs/experiments_v4/verification.json

三臂分条件完整完成结果

条件	本地优先	第二端优先	联合初选
健康	4/4	4/4	4/4
本地等待700ms	4/4	4/4	4/4
第二端等待700ms	4/4	4/4	4/4
本地POST503	4/4	4/4	4/4
第二端POST503	4/4	4/4	4/4
两端POST503	0/4	0/4	0/4

完成要求动作满足冻结参考且软件状态达到目标；不能仅依据上游HTTP200。每条件每臂4条已知复杂任务，不发布总体可靠性置信保证。

三臂复杂完成均20/24。按预设“完成数优先，其次全请求中位时延”选择本地优先为当前默认。本地优先955.506ms，联合976.297ms，第二端1265.095ms；本地与联合相差20.791ms，不能解释为显著优势。

摘要：docs/experiments_v4/results.json；逐行：docs/experiments_v4/rows.jsonl

调用与空目标分项

初选策略	复杂完成	总墙钟p50 ms	代理POST	模型POST
本地优先	20/24	955.5	32	20
第二端优先	20/24	1265.1	32	20
联合初选	20/24	976.3	32	20

初选策略	空目标n	无动作且状态不变
本地优先	8	8
第二端优先	8	8
联合初选	8	8

空目标下没有动作只证明结构与状态保护，澄清是否表达正确仍需人工语义核验。代理POST含被503拦截的尝试，模型POST是实际到达模型的推理，GET健康不计入两者。

分段时延及旧目标

计时段	p50 / p95 ms / 有效n
C决策含IPC	0.1 / 0.1 / 72
健康观测	29.0 / 60.3 / 72
首端规划	800.5 / 1914.7 / 72
恢复前健康	0.0 / 29.2 / 72
备用规划	0.0 / 1272.6 / 72
执行与确认	3.0 / 4.9 / 72
请求总墙钟	1138.1 / 1977.8 / 72

p95使用最近秩描述统计；本表含72条复杂请求，未发生分段记录0。以本地优先为例，备用实际发生8次，中位601.065ms；总体备用中位0不代表备用无代价。未做同输入优化前后对照，C内部保持null，嵌套段不能简单求和。

本轮复杂成功250ms内0/60，最短341.576ms。102次评测代理POST含66次真实模型200和36次代理503，另12预热单列。评测usage为38898输入、4173输出token。

旧v3成功18条中250ms内0/18，最短841.612ms。该目标为应用旧配置，非官方门槛与客户SLA；原始记录保留。

正式执行通道与持久命令

正式网关已接入持久回执适配器。实际本机MQTT服务、客户端与SQLite软件实体完成六类故障核验，均PASS；逐项记录见佐证。

接口结构：动作合同通过后写入command_id、规范payload摘要、平台身份、逐动作目标和待确认状态；适配器发送；接收回执或回查；数据库记录确认、部分或未知。相同ID且payload不同必须冲突。

字段或状态	核验作用
command_id / payload_hash	将重试与新命令区分；阻止ID复用混淆
platform identity / action identity	拒绝来源、设备或动作不匹配的回执
submitted / confirmed / partial / unknown	避免把提交成功解释为全部完成
SQLite与事件	跨网关进程保存待确认记录并回查

锁定结果：docs/integration_v4/runs/20261111T070837Z_7cfbfcf3/summary.json；事件：docs/integration_v4/runs/20261111T070837Z_7cfbfcf3/normal/offload_events.jsonl

MQTT软件平台故障核验

故障或重放	必须观察的结果
重复相同命令	复用命令记录，不再次提交动作
相同ID不同payload	冲突拒绝，既有记录保持一致
ACK丢失	未知后只回查，不盲重发
网关重启	重新加载持久记录，原ID对账
部分动作完成	逐项列已执行、未执行和未知
矛盾或伪身份回执	拒绝确认，保留错误与原始事件

六类本轮核验均PASS，离线重数确认各命令实际submit恰好1次，自有进程已停止。网关155项、Dashboard49项回归通过；根目录pytest仍有36项历史模块重名与导入收集错误，不能称整个工作区全绿。

AMQTT 0.12.1与paho 2.2.0构成真实本机软件协议过程，部分二动作故障用固定contract probe，不是模型推理结果。未接物理执行器，不宣称实物完成或物理exactly-once。

复核：docs/integration_v4/runs/20261111T070837Z_7cfbfcf3/offline_audit.json

新目录部署与固定负载

本轮从新目录复制57个源码文件，自动启动至就绪3013.4ms，首任务95.4ms。规则路径以1请求/秒运行约120秒，共120请求，120条行为符合预期、传输错误0。

负载含116条可执行和4条无效请求，规则路径与MQTT软件实体运行，非模型浸泡。含首任务共121条网关事件，原状态和原事件未变；本轮自有进程已停止。进程树RSS求和峰值147460096 B，可能重复计共享页，不是整机内存或能耗；事件增长622894 B。

结果入口：docs/operations_v4/results.json

事实边界	材料表达
自动化脚本墙钟	不称同学人工独立部署工时
本机复制目录	不称第二独立主机
短时稳定运行	不称全天或生产可靠
GPU遥测	不等同整机电表能耗

需求采集与真实成本状态

先询问现有方式、最近一次具体困扰及影响，再问期望与可接受等待。演示后请参与者自拟3—5个任务，保存原话、实际过程、成功失败、是否理解结果及负向反馈。匿名引用需单独同意；没有困扰可照实记录。

当前项目真实外部反馈数为0。预定参与、开发自测和自动化均不计作已收反馈。真实记录需完成授权并保存后才能更新计数；3—5人探索也不能推断市场比例。

成本项	当前
硬件摊销	未知
整机电量与电价	未知
维护与部署工时	未知
网络分摊	未知
实际总成本	null

历史415次本机POST的外部API直接费用分项为0，仅限该运行。成本账本见 docs/value_v2/results/ledger_current_result.json，不将0分项写作总成本。

历史模型结果与失败

矩阵	分母	保留结论
旧人工回归	240行，复杂每臂21请求	健康条件未证明联合优于固定策略
旧程序留出	144行；非空每臂24	joint21/24；第二端24/24
H05	3重复×3小模型路径	close写off被拒，未据此调优
旧受控观测与开发	72行与144行	程序开发与观测注入单列

四矩阵共600行；同一任务和条件重复，不能视为600独立语言样本。索引：docs/experiments/20261111_fused_real/sealed_evidence_index.json。

历史AutoDL单模型20条动作一致17/20；其GPU、运行时与模型环境不同，不合并到本轮同机矩阵。原始响应与后续标签重标分别保留。

历史代理与恢复机制

历史运行	结果	范围
v2受控HTTP	120行；两命令、五条件、四臂	故障在决策前已知
v3健康	原网关6/6；恢复6/6	两命令各三重复
v3本地POST503	原0/6；恢复6/6	健康成功后调用竞态
v3双POST503	原0/6；恢复0/6	失败不执行
v3时限	250ms内成功0/18	最短841.612ms

v3共48次代理POST，其中18次模型200与30次代理503；另2次预热不计正式行。成功请求各执行1次，失败各0次。usage为10575输入和1227输出token。

入口：docs/experiments/20261111_real_fault_v2/与 docs/experiments/20261111_race_v3_portfix/。这两套与v4独立，不混为总体准确率。

公开技术来源与支持范围

来源	官方URL
Home Assistant Assist	https://www.home-assistant.io/voice_control/
Home Assistant Ollama integration	https://www.home-assistant.io/integrations/ollama/
Home Assistant Assist with an AI personality	https://www.home-assistant.io/voice_control/assist_create_open_ai_personality/
ITU-R Recommendation ITU-R M.2160-0 (11/2023)	https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/m/R-REC-M.2160-0-202311-I!!PDF-E.pdf
ETSI Multi-access Edge Computing (MEC)	https://www.etsi.org/technical-groups/mec/
lm-sys/RouteLLM RouteLLM README	https://github.com/lm-sys/RouteLLM

访问日期为2026-11-11。摘录、支持范围和快照SHA256见docs/value/public_sources.json。Home Assistant证明本地意图与模型接入已有；RouteLLM证明模型路由已有；ITU与ETSI提供方向映射。它们不证明本项目客户痛点、性能优势或实际收益。

证据文件与摘要

本页列复核入口，完整SHA256见同版source_manifest.json。文件哈希证明内容标识，不能自动证明内容真实。

证据入口	用途
docs/experiments_v4/results.json	三臂、六条件与调用
docs/integration_v4/runs/20261111T070837Z_7cfbfcf3/summary.json	正式回执通道
docs/operations_v4/results.json	复制与固定负载
docs/experiments/20261111_fused_real/sealed_evidence_index.json	历史600行与H05
docs/experiments/20261111_race_v3_portfix/summary.json	旧恢复与时限
docs/competition_v3/criteria.json	官方要求与事实红线

本轮独立审查发现的3项P1和2项P2已修复并复核，当前已审范围无未修复P1/P2。报告：docs/reviews/2026-11-11-v4-independent-review.md；该结论不替代最终PDF/PPT逐页、视频或提交包封版检查。

所有入口均为工程内相对路径，正式材料不含本机个人目录、联系方式或口令。

官方要求与待提交项

要求	本版核验方式	待人工完成
名称≤20字；简介300—500字	生成器断言并输出简介.txt	报名名称一致
方案PDF≤15MB	最终文件大小与页面提取	上传核对
视频MP4 3—5分钟≤300MB	视频清单与ffprobe	真实内容与剪辑确认
答辩PDF；一个佐证PDF	生成器输出，逐页渲染	上传文件选择
匿名及AI说明	文本和OOXML扫描、人工视觉检查	承诺与责任核实
其他材料永久链接	当前缺项不伪造	网盘永久有效、提取码及编号命名

本版视频为当前软件运行记录与注册原始行的编辑回放，非连续现场录屏；画面驻留为剪辑时长，不作运行时延。Windows合成旁白，软件实体非实物。来源与剪辑清单：docs/video/v4/manifest.json。

演示实际策略为local-first/static-local；原始清单继承的joint字段不作执行证据。更正：docs/video/v4/metadata_correction.json。

没有永久链接前，正式提交流程仍有形式缺项。原始代码包与其他材料命名需使用真实参赛团队编号；内部审阅包不代表已向赛事系统提交。